

Informe mensual de gestión de pavimentos

Corredor Briceño – Tunja – Sogamoso · septiembre de 2026 · escenario de referencia Base BC · precios en pesos de 2026 (los costos reales se guardan en pesos de su fecha)

1. Resumen ejecutivo

- En septiembre de 2026 se registraron 19 intervenciones (0 obras, 19 mitigaciones) por 1 contratista(s), con un costo de \$2.890.553 en pesos de 2026 (0 con costo real reportado, 0 según contrato, 19 según el libro).
- Acumulado 2026: \$2.890.553 ejecutados frente a \$0 programados y financiados en el plan Base BC (0 %); 0 secciones con obra, 0 de ellas estaban programadas para 2026 (0 programadas).
- Daños: 20 reportados en el mes; en total 2 abiertos sin atención definitiva y 18 mitigados en frío; 0 punto(s) de falla con reapertura confirmada; 0 sección(es) donde el costo-beneficio recomienda obra definitiva en vez de seguir mitigando.
- Red: 168.7 km con daño sobre el umbral (20 %) y 7.2 km con IRI > 4 al inicio de 2027; con el plan Base BC quedan 129.6 y 3.3 km al cierre del año.
- Índice de estado medido (2026): 4.61 (mínimo por trayecto 4.56; 34.3 km de calzada con IE < 4). Proyección Base BC: 4.61 en 2027 → 4.58 en 2032.
- Clima: la lluvia sí acelera el daño en este corredor: la variable que manda es días de lluvia al año (elasticidad +0.88: 10 % más ≈ +9 % más rápido).
- Sistema: 8 alerta(s) pendientes.

2. Estado del sistema

Revisión automática del 2026-10-04 22:49: última corrida del modelo 2026-10-04 14:22, último respaldo 2026-10-04, 37 fotos y 1 videos sin procesar.

Nivel	Qué hay que hacer	Cómo
aviso	37 foto(s) sin clasificar por la IA	Doble clic en 11_IA_Fotos.bat (necesita ANTHROPIC_API_KEY e internet; va en paralelo y marca el catálogo).
aviso	1 video(s) sin procesar	Doble clic en 12_Video_Danos.bat sin argumentos: procesa todos los pendientes en lote (puede tardar ~1 min por minuto de video).
aviso	Falta el IPC observado de 2025	Abra campo\Indices_precios.csv, escriba en la fila 2025 el IPC anual que publicó el DANE en enero (p. ej. 0.048) y en Fuente escriba DANE.
aviso	2 nivel(es) de servicio contractual(es) incumplido(s)	Revise la tabla en la app del PC → Gestión de activos → Niveles de servicio
info	5 de 5 drenajes del inventario sin inspeccionar	La programación mensual incluye "inspección de drenajes" por trayecto; en el celular: sección → Registrar → Tipo Drenaje.
info	Todavía no se ha bajado la lluvia real por trayecto	Con internet, doble clic en Clima_Actual.bat (el nocturno lo repite cada lunes).
info	Inspección prioritaria del trimestre 2026-11 a 2027-01: 464 secciones (46.3 km) con prioridad 4-5	Inspeccion_prioritaria.xlsx → hoja "Tramos a inspeccionar" (o la app del celular → vista Campo: inspección prioritaria).
info	La medida de daños por foto aún no está calibrada con medidas reales	En campo: en la observación de la foto escriba "medidas: 1.2 x 0.8 m, prof 4 cm" para 5 daños distintos (o use la regla de 1 m en la foto).

3. Ejecución del mes por contratista y actividad

Contratista	Contrato	Actividad	Interv.	Secc.	Cantidad	Costo real	Según contrato	Costo usado (pesos 2026)
(sin contratista)		Bacheo en frío (mitigación) (mitigación)	19	17	15,3 m ²	—	—	\$2.890.553
TOTAL			19			\$0	\$0	\$2.890.553

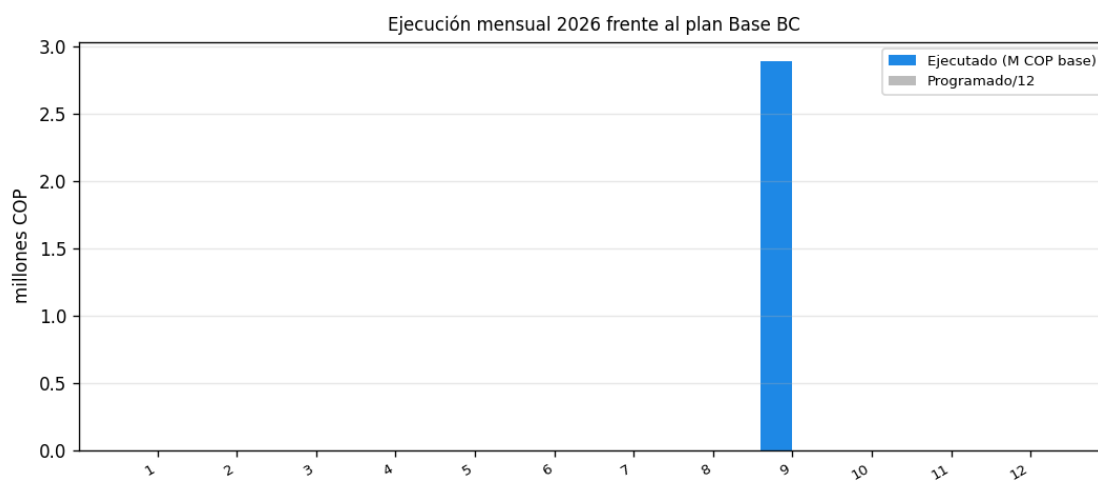
Costo usado = real si se reportó; si no, cantidad × precio del ítem del contrato; si no, precios del libro.



Acumulado 2026 frente al plan

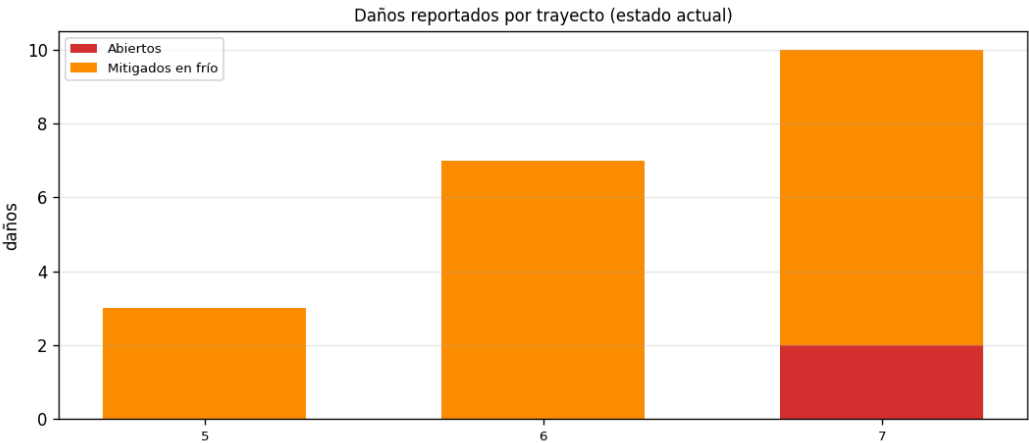
Contratista	Actividad	Interv.	Cantidad	Costo (pesos 2026)
(sin contratista)	Bacheo en frío (mitigación) (mitigación)	19	15,3 m ²	\$2.890.553
TOTAL		19		\$2.890.553

Programado y financiado en 2026 (Base BC): \$0 en 0 secciones (en pesos corrientes de 2026: \$0). Ejecutado: \$2.890.553 (0 %).



4. Daños reportados, reaperturas y puntos de falla

Trayecto	Daños nuevos en el mes	Criticidad máxima	Reaperturas
5	3	5	0
6	7	5	0
7	10	4	0



Las 10 secciones con daños más críticos (abiertos o mitigados)

Sección	PR	Tipo	Crit.	Estado	Relación
6-Izquierda-Externo-Pr 57300	57+300	26. Bache	5	mitigado	nuevo
5-Izquierda-Externo-Pr 48500	48+500	26. Bache	5	mitigado	nuevo
6-Izquierda-Externo-Pr 57800	57+880	16. Pérdida de agregados	4	mitigado	nuevo
6-Izquierda-Externo-Pr 57800	57+880	26. Bache	4	mitigado	vecino
7-Derecha-Externo-Pr 63600	63+660	26. Bache	4	mitigado	nuevo
6-Izquierda-Externo-Pr 55800	55+800	4. Piel de cocodrilo	4	mitigado	nuevo
6-Izquierda-Externo-Pr 57400	57+400	26. Bache	4	mitigado	nuevo
7-Izquierda-Externo-Pr 65000	65+000	4. Piel de cocodrilo	4	mitigado	nuevo
7-Izquierda-Externo-Pr 64900	64+980	26. Bache	4	mitigado	vecino
7-Izquierda-Externo-Pr 68800	68+845	1. Depresiones longitudinales	4	abierto	nuevo

Puntos de falla (mismo sitio intervenido más de una vez) y decisión costo-beneficio

Punto	Interv.	Reaperturas	m²	Costo acum.	Recomendación
PF-5-DE-47+700	1	0	0,3	\$66.124	seguir mitigando · mitigar es lo más barato en el horizonte
PF-5-DE-48+100	1	0	1,0	\$188.925	seguir mitigando · mitigar es lo más barato en el horizonte hasta la o
PF-5-IE-48+500	1	0	0,6	\$113.355	seguir mitigando · mitigar es lo más barato en el horizonte hasta la o
PF-6-DE-56+360	1	0	0,7	\$132.248	seguir mitigando · mitigar es lo más barato en el horizonte
PF-6-IE-55+800	1	0	1,2	\$226.710	seguir mitigando · mitigar es lo más barato en el horizonte hasta la o
PF-6-IE-57+300	1	0	0,4	\$75.570	seguir mitigando · mitigar es lo más barato en el horizonte hasta la o
PF-6-IE-57+400	1	0	0,3	\$66.124	seguir mitigando · mitigar es lo más barato en el horizonte hasta la o
PF-6-IE-57+760	1	0	0,9	\$170.033	seguir mitigando · mitigar es lo más barato en el horizonte
PF-6-IE-57+880	1	0	3,0	\$566.774	seguir mitigando · mitigar es lo más barato en el horizonte hasta la o
PF-7-DE-63+660	1	0	0,8	\$151.140	seguir mitigando · mitigar es lo más barato en el horizonte hasta la o
PF-7-IE-63+580	1	0	0,6	\$113.355	seguir mitigando · mitigar es lo más barato en el horizonte

Punto	Interv.	Reaperturas	m²	Costo acum.	Recomendación
PF-7-IE-65+000	1	0	2,0	\$377.850	seguir mitigando · mitigar es lo más barato en el horizonte

4b. Drenajes (cunetas, alcantarillas y descoles)

Inventario: 5 elementos (4 alcantarillas, 1 cunetas). Inspeccionados: 0; sin inspeccionar: 5. Con índice 4-5 (limpiar o reparar antes de la temporada de lluvias): 0.

5. El modelo y la red

Última corrida del modelo: 04-10-2026 14:22.

Al inicio de 2027: 168.7 km con daño > 20 % y 7.2 km con IRI > 4. Al cierre del año con las obras del plan Base BC: 129.6 km y 3.3 km.

Índice de estado medido (2026): 4.61 (mínimo por trayecto 4.56; 34.3 km de calzada con IE < 4). Proyección Base BC: 4.61 en 2027 → 4.58 en 2032.

Seguimiento modelo vs medido: aún no hay campañas medidas posteriores a una proyección guardada.

Plan Base BC por año (financiado)

Año	Costo (pesos 2026)	Costo (pesos de cada año)	km con obra
2027	\$28.239.573.774	\$29.651.552.463	275,6
2028	\$28.784.518.075	\$31.734.931.178	260,5
2029	\$28.351.069.303	\$32.819.906.602	302,4
2030	\$24.830.233.276	\$30.181.303.736	375,7
2031	\$21.862.452.469	\$27.902.644.997	353,1
2032	\$13.546.552.068	\$18.153.675.372	412,6

5b. Niveles de servicio (ISO 55000) y activos

Compromisos vigentes: 9 · cumplen 7 · incumplen 2 · sin medir 0. Metas propuestas (en estudio): 8.

Id	Indicador	Umbral / meta	Fuente	Valor	Cumple
NS-01	Índice de estado de la red (formato interventoría)	>= 4.5	contrato	4.61	sí
NS-02	Índice de estado mínimo por trayecto	>= 4.5	contrato	4.56	sí
NS-03	IRI (regularidad)	<= 4.0 m/km en ≥ 90 %	contrato	99.0	sí
NS-04	Ahuellamiento	<= 13.0 mm en ≥ 90 %	contrato	100.0	sí
NS-05	Textura	>= 0.5 mm en ≥ 90 %	contrato	62.0	no
NS-06	Fricción	>= 45.0 en ≥ 90 %	contrato	99.0	sí
NS-07	Daño activo (área afectada)	<= 20.0 % en ≥ 90 %	contrato	65.0	no
NS-08	Deflexión	<= 600.0 µm en ≥ 90 %	contrato	100.0	sí
NS-09	% de la red en norma (todos los parámetros)	>= 90.0 %	propuesto	37	no
NS-10	Atención de un daño crítico (bache / hundimiento) desde que se registr	<= 7.0 días	propuesto	—	sin medir
NS-11	Alcantarillas y cunetas con índice ≤ 2 (limpias) antes de temporada de	>= 90.0 %	propuesto	—	sin medir
NS-12	Elementos de drenaje inspeccionados en los últimos 12 meses	>= 100.0 %	propuesto	0	no
NS-13	Señales verticales en buen estado (legibles, completas, retrorreflecti	>= 95.0 %	propuesto	—	sin medir
NS-14	Demarcación horizontal visible	>= 95.0 % de km	propuesto	—	sin medir
NS-15	Puentes con inspección principal vigente (≤ 5 años) y sin daños estruc	>= 100.0 %	propuesto	—	sin medir
NS-16	Tareas de la programación mensual ejecutadas en el mes	>= 90.0 %	propuesto	0	no
NS-17	Estado de entrega a la reversión: IE de la red y de cada trayecto	>= 4.5	contrato	4.583	sí

Registro de activos: Pavimento 4788 (1038 con criticidad 4-5); Drenaje 5; Señalización 0 (sin inventario); Puentes y pontones 0 (sin inventario); Zonas laterales y bermas 28; Otras obras 0 (sin inventario). Detalle en el documento SGA-01.

6. Desempeño de contratistas y cuadrillas (acumulado al cierre del mes)

Contratista	Interv.	Reparac. seguidas	Reabrieron	Tasa reap./año	Vida mediana (días)	Costo vs libro	Con foto	Costo real	PR GPS	Puntaje
Cuadrilla tapabaches	19	18	0	0,00	—	1,00	100 %	0 %	100 %	94

Puntaje 0-100: vida de las reparaciones 50 % (reaperturas confirmadas por foto dentro del parche), costo frente al libro 25 %, calidad del registro 25 % (fotos, costo real, PR verificado por GPS). Las reparaciones recientes aún no han tenido tiempo de fallar (censura). Detalle: Desempeno_contratistas.xlsx.

Rendimiento de las cuadrillas de inspección en el mes

Cuadrilla	Tareas progr.	Hechas	Atrasadas	Cumplim.	Registros	Daños	Verific.	Fotos	Días activos	km GPS
Cuadrilla 2	0	0	0	—	2	2	0	0	1	0,0
Cuadrilla tapabaches	0	0	0	—	37	18	0	37	2	0,0

7. Pronóstico del trimestre siguiente: dónde inspeccionar

Trimestre 2026-11 a 2027-01 · lluvia esperada: perfil típico bimodal (sin serie real todavía) · 464 secciones (46.3 km) con prioridad 4-5. Regla: daño esperado al cierre del trimestre (velocidad aprendida × lluvia esperada), probabilidad de parcheo, daños abiertos, criticidad y reaperturas.

Trayecto	Secciones	Prioridad 5	Prioridad 4	km P4-P5	Factor lluvia	Daño medio esperado
12	658	45	46	9,1	0,93	19,1 %
7	548	49	32	7,9	0,93	38,6 %
5	372	27	24	5,1	0,93	26,6 %
14	976	17	26	4,4	0,93	8,0 %
15	434	19	17	3,6	0,93	12,1 %
6	336	21	12	3,3	0,93	31,3 %
13B	288	13	16	2,9	0,93	16,9 %
2	312	22	8	2,9	0,93	37,4 %
4	268	11	9	2,0	0,93	29,7 %
3	200	15	2	1,7	0,93	55,1 %
16 (RN6210)	158	3	11	1,4	0,93	26,7 %
3A	62	10	2	1,2	0,93	44,9 %
16 (RN5502)	72	0	4	0,4	0,93	10,3 %
13	64	0	2	0,2	0,93	5,0 %
1	40	0	1	0,1	0,93	22,5 %

Tramos más largos a inspeccionar (secciones contiguas con prioridad 4-5)

Trayecto	Calzada	Carril	PR inicio	PR fin	km	Secciones	Prioridad	Daños abiertos
12	Izquierda	Interno	13+300	14+000	0,70	7	5	0
12	Izquierda	Externo	7+700	8+300	0,60	6	5	0
13B	Izquierda	Interno	9+400	9+900	0,50	5	5	0
5	Derecha	Interno	43+100	43+600	0,50	5	5	0
6	Izquierda	Interno	60+000	60+480	0,48	5	5	0
12	Izquierda	Interno	14+100	14+500	0,40	4	5	0
15	Derecha	Interno	37+500	37+900	0,40	4	5	0
3A	Izquierda	Externo	2+200	2+600	0,40	4	5	0
5	Derecha	Interno	50+000	50+400	0,40	4	5	0
6	Izquierda	Interno	56+400	56+800	0,40	4	5	0
7	Izquierda	Interno	65+100	65+500	0,40	4	5	0
12	Derecha	Interno	11+500	11+800	0,30	3	5	0

Trayecto	Calzada	Carril	PR inicio	PR fin	km	Secciones	Prioridad	Daños abiertos
12	Izquierda	Externo	8+500	8+800	0,30	3	5	0
12	Izquierda	Externo	12+300	12+600	0,30	3	5	0
13B	Derecha	Interno	10+000	10+300	0,30	3	5	0

8. Clima y daños

1. Crecimiento MEDIDO del daño (2025-02 -> 2026-06, 2559 secciones sin obra entre campañas, 8 estaciones IDEAM):

Tunja UPTC lluvia 652 mm · 177 días · 13.1 °C -> daño crece 8.76 puntos %/año (mediana 4.18) · IRI 0.032 m/km/año · SNeff 7.3 · n 452

Oicatá lluvia 723 mm · 125 días · 13.9 °C -> daño crece 8.51 puntos %/año (mediana 4.71) · IRI 0.006 m/km/año · SNeff 8.9 · n 162

Suesca lluvia 766 mm · 157 días · 12.2 °C -> daño crece 9.83 puntos %/año (mediana 6.63) · IRI -0.060 m/km/año · SNeff 7.0 · n 134

Sesquilé lluvia 802 mm · 171 días · 12.2 °C -> daño crece 14.08 puntos %/año (mediana 10.69) · IRI 0.026 m/km/año · SNeff 6.0 · n 378

Duitama lluvia 897 mm · 176 días · 14.7 °C -> daño crece 9.04 puntos %/año (mediana 2.93) · IRI nan m/km/año · SNeff 7.7 · n 117

Tuta / Paipa lluvia 919 mm · 154 días · 14.7 °C -> daño crece 5.21 puntos %/año (mediana 2.08) · IRI -0.044 m/km/año · SNeff 6.0 · n 393

Paipa / Duitama lluvia 937 mm · 181 días · 14.7 °C -> daño crece 7.02 puntos %/año (mediana 2.39) · IRI 0.083 m/km/año · SNeff 6.0 · n 219

Chocontá lluvia 937 mm · 202 días · 12.2 °C -> daño crece 14.49 puntos %/año (mediana 10.03) · IRI -0.036 m/km/año · SNeff 6.5 · n 704

Correlación de Spearman lluvia ↔ crecimiento del daño entre estaciones: rho = +0.07 (p = 0.87, n = 8); lluvia ↔ IRI: rho = +nan (p = nan)

Regresión por sección sin obra (n = 2108), controlando estructura (SNeff), tránsito (W18) y daño inicial: ln(lluvia anual en mm) t = +1.5 (no significativo); ln(días de lluvia al año) t = +4.8 (significativo). La variable que manda es: días de lluvia al año.

-> Lectura: 10 % más de días de lluvia al año ≈ +0.99 puntos % de daño adicionales por año; frente a la tasa típica de una sección que se deteriora (11.8 puntos %/año) es +9 % más rápido (elasticidad +0.88). Mecanismo: lo que daña es la FRECUENCIA de humedecimiento (días con agua en las fisuras y en la base), más que la cantidad total de lluvia.

IRI: coeficiente de ln(lluvia) = -0.101 m/km/año (t = -2.0, R² = 0.02, n = 2015); la lluvia NO explica el cambio de IRI en este corredor (el IRI responde más a estructura y a las obras).

Temperatura: entre 12.2 y 14.7 °C en todo el corredor (altiplano): rango demasiado estrecho para afectar la rigidez del asfalto; rho temperatura ↔ daño = -0.83 (p = 0.01). Por eso el modelo no la usa como variable explícita; sí entra en el modelo ML (importancia < 0,1 %).

2. Daños REPORTADOS EN CAMPO (20 daños en 3 trayecto(s) con registro):

Trayecto 5 (Chocontá, 937 mm): 3 daños en 37.2 km = 0.08/km, 0 reaperturas

Trayecto 6 (Chocontá, 937 mm): 7 daños en 33.6 km = 0.21/km, 0 reaperturas

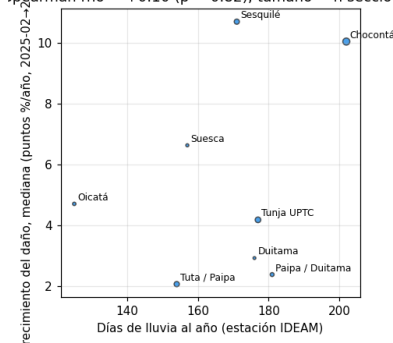
Trayecto 7 (Chocontá, 937 mm): 10 daños en 54.8 km = 0.18/km, 0 reaperturas

Los trayectos con daños reportados ocupan los puestos [1, 2, 3] de 15 en lluvia anual (1 = el más lluvioso). Coincide con lo observado en campo: los primeros daños están en el sector más lluvioso (Chocontá, 937 mm, 202 días de lluvia). Con 3 trayecto(s) es un INDICIO, no una prueba: las cuadrillas han trabajado solo ahí. La relación se vuelve concluyente cuando haya registros en ≥ 6 trayectos o una campaña de video completa.

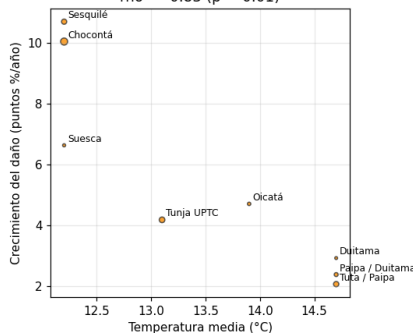
3. Estacionalidad: todavía no hay lluvia MENSUAL del IDEAM en la carpeta (corra 7_Clima.bat con internet); la hoja "Por mes" queda con los daños nuevos por mes para cruzarla cuando exista.

USO EN EL MODELO: las tasas por trayecto ya llevan implícito el clima de cada sector (se calibraron con lo medido allí). La sensibilidad estimada (beta = +0.88) sirve para el escenario "año más lluvioso / más seco": Lluvia_Escenario_pct en Parametros DAX (p. ej. 20 = 20 % más días de lluvia al año -> tasa de daño × (1 + beta × 0,20)); con 0 el modelo no cambia.

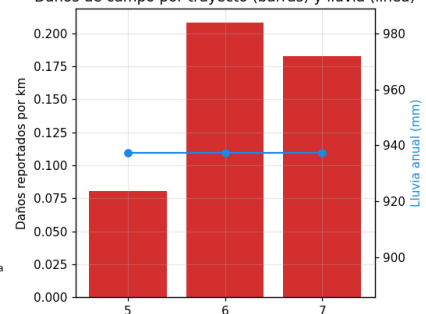
Lluvia vs crecimiento del daño por estación (secciones sin obra)
Spearman rho = +0.10 (p = 0.82); tamaño = n secciones



Temperatura vs daño
rho = -0.83 (p = 0.01)



Daños de campo por trayecto (barras) y lluvia (línea)



9. Pendientes y acciones del mes siguiente

- 37 foto(s) sin clasificar por la IA: Doble clic en 11_IA_Fotos.bat (necesita ANTHROPIC_API_KEY e internet; va en paralelo y marca el catálogo).
- 1 video(s) sin procesar: Doble clic en 12_Video_Danos.bat sin argumentos: procesa todos los pendientes en lote (puede tardar ~1 min por minuto de video).

- Falta el IPC observado de 2025: Abra campo\Indices_precios.csv, escriba en la fila 2025 el IPC anual que publicó el DANE en enero (p. ej. 0.048) y en Fuente escriba DANE.
- 2 nivel(es) de servicio contractual(es) incumplido(s): Revise la tabla en la app del PC → Gestión de activos → Niveles de servicio
- 5 de 5 drenajes del inventario sin inspeccionar: La programación mensual incluye "inspección de drenajes" por trayecto; en el celular: sección → Registrar → Tipo Drenaje.
- Todavía no se ha bajado la lluvia real por trayecto: Con internet, doble clic en Clima_Actual.bat (el nocturno lo repite cada lunes).
- Inspección prioritaria del trimestre 2026-11 a 2027-01: 464 secciones (46.3 km) con prioridad 4-5: Inspeccion_prioritaria.xlsx → hoja "Tramos a inspeccionar" (o la app del celular → vista Campo: inspección prioritaria).
- La medida de daños por foto aún no está calibrada con medidas reales: En campo: en la observación de la foto escriba "medidas: 1.2 x 0.8 m, prof 4 cm" para 5 daños distintos (o use la regla de 1 m en la foto).
- Atender 2 daño(s) abiertos (app → Campo → Daños reportados; prioridad por criticidad).